

Konfiguracja

Silnik LLM: **OpenAI** (najpewniejszy tool calling).

Model OpenAI

gpt-4.1

OPENAI_API_KEY

..... 

Wizualizacje

☒ Podgląd 3D (py3Dmol) 

Kolorowanie 3D

☒ Pierwiastki

☐ Ładunki (Gasteiger)

BRD4 Activity Predictor + Asystent LLM

Podaj SMILES lub zapytaj o cząsteczkę w języku naturalnym. LLM sam wywoła model GNN i narzędzia RDKit.

 **Asystent**

 Prezentacja projektu

▼ Przykładowe zapytania

Predykcja aktywności (pIC50/IC50 wobec BRD4)

- Cc1cc(-c2nc3ncccc3n2Cc2ccccc2)cn(C)c1=O — przewidź aktywność
- Jak silnym inhibitorem BRD4 jest aspiryna? CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)O
- Czy kofeina działa na BRD4? Cn1cnc2c1c(=O)n(C)c(=O)n2C
- Oceń aktywność biologiczną paracetamolu wobec BRD4:
CC(=O)Nc1ccc(O)cc1

Porównania wielu cząsteczek

- Który z nich jest lepszym inhibitorem BRD4: CCO czy Cc1cc(-

c2nc3ncccc3n2Cc2cccc2)cn(C)c1=O?

- Porównaj aktywność: CC(=O)Oc1cccc1C(=O)O oraz Cn1cnc2c1c(=O)n(C)c(=O)n2C
- U szereguj od najsilniejszego: c1cccc1, CCO, Cc1cc(-c2nc3ncccc3n2Cc2cccc2)cn(C)c1=O



Właściwości fizykochemiczne i drug-likeness

- Podaj właściwości fizykochemiczne dla c1cccc1
- Czy ibuprofen spełnia regułę Lipinskiego?
CC(C)Cc1ccc(C(C)C(=O)O)cc1
- Porównaj masę i LogP dla CCO oraz CCCCCCCC
- Ile wynosi TPSA i liczba donorów wodoru dla CC(=O)Nc1ccc(O)cc1?



Podobieństwo do znanego inhibitora (JQ1)

- Jak bardzo aspiryna przypomina JQ1? CC(=O)Oc1cccc1C(=O)O
- Czy ta cząsteczka jest podobna do znanego inhibitora BRD4? Cc1cc(-c2nc3ncccc3n2Cc2cccc2)cn(C)c1=O



Obsługa błędów

- Przewidź aktywność dla to-nie-jest-smiles-123

Wpisz SMILES lub pytanie...

